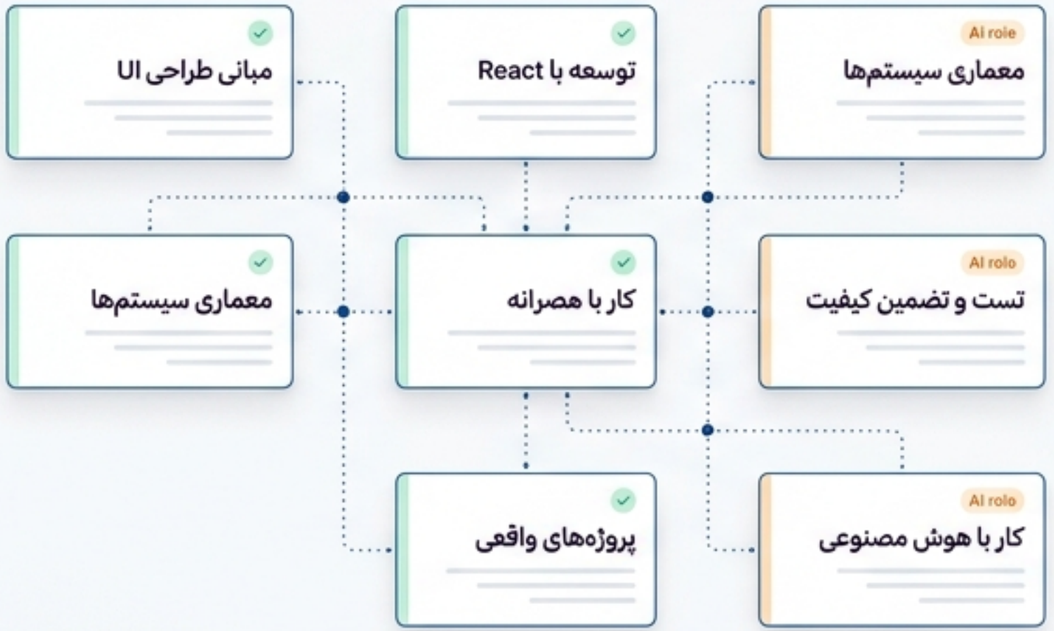
نقشه راه ماژولار فرانت‌اند (۲۰۲۶)

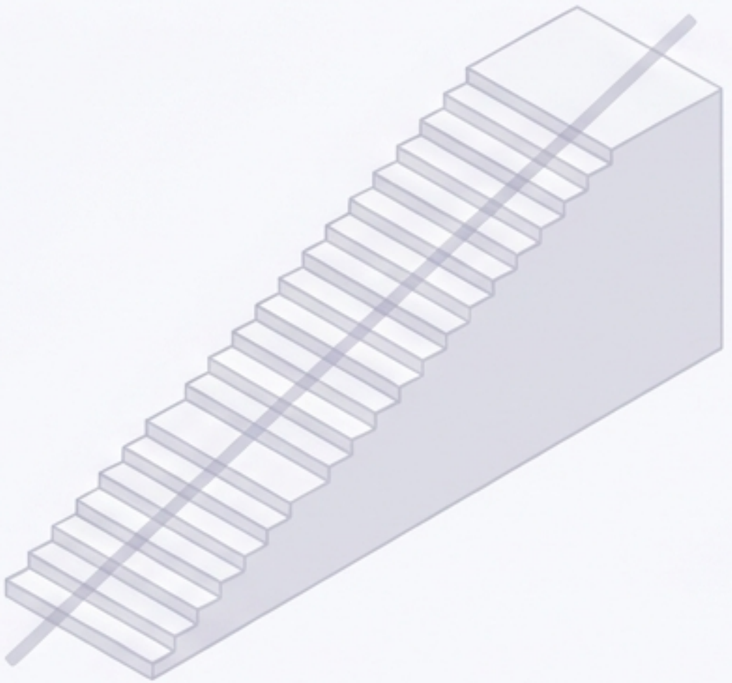
یک سیستم یادگیری انعطاف‌پذیر، مبتنی بر مهارت‌های واقعی برای عبور از تله‌ی دوره‌های آموزشی در عصر هوش مصنوعی.



Gemini Notebook

پایان مسیرهای خطی؛ یادگیری بر پایه معیار پایان





تعداد مراحل یادگیری شما، دقیقاً برابر با تعداد ماژول‌هایی است که واقعاً به آن‌ها نیاز دارید.

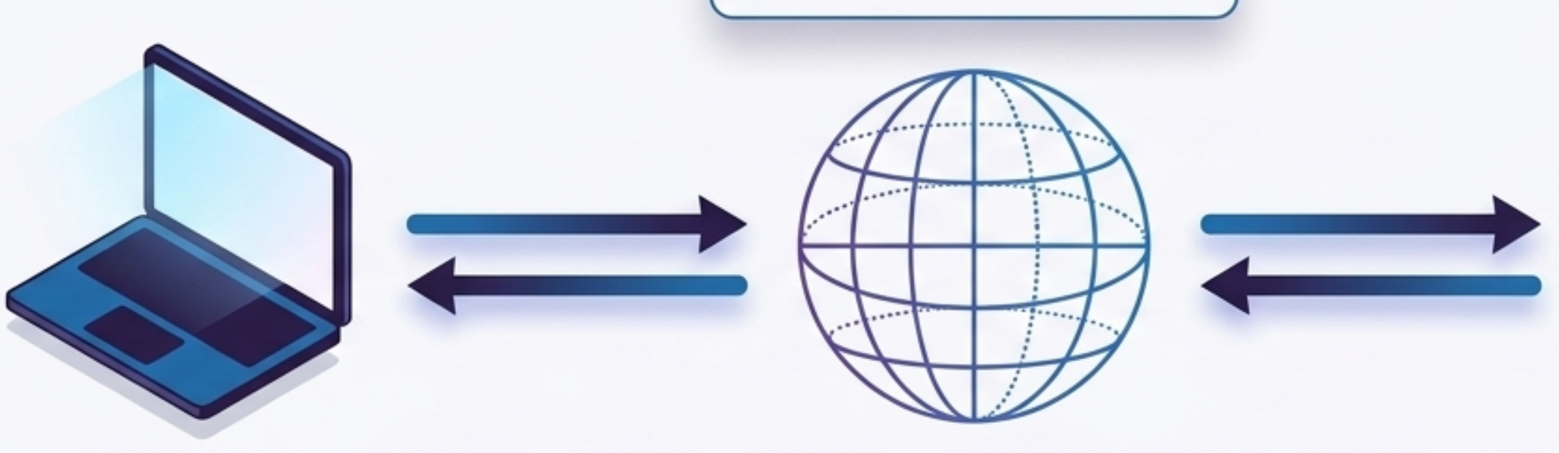
قانون طلایی: اگر معیار پایان هر ماژول را بدون کمک انجام می‌دهی، آن را رد کن!

این نقشه راه مرحله‌ی ثابت ندارد. از ماژول‌های مستقلی ساخته شده که هر کدام پیش‌نیاز خود را دارند.

Gemini Notebook

پایه‌های وب: پیش‌نیاز فهم همه‌چیز (سطح ۰)

اینترنت: IP, DNS, CDN



مرورگر: DOM, CSSOM, Reflow & Repaint

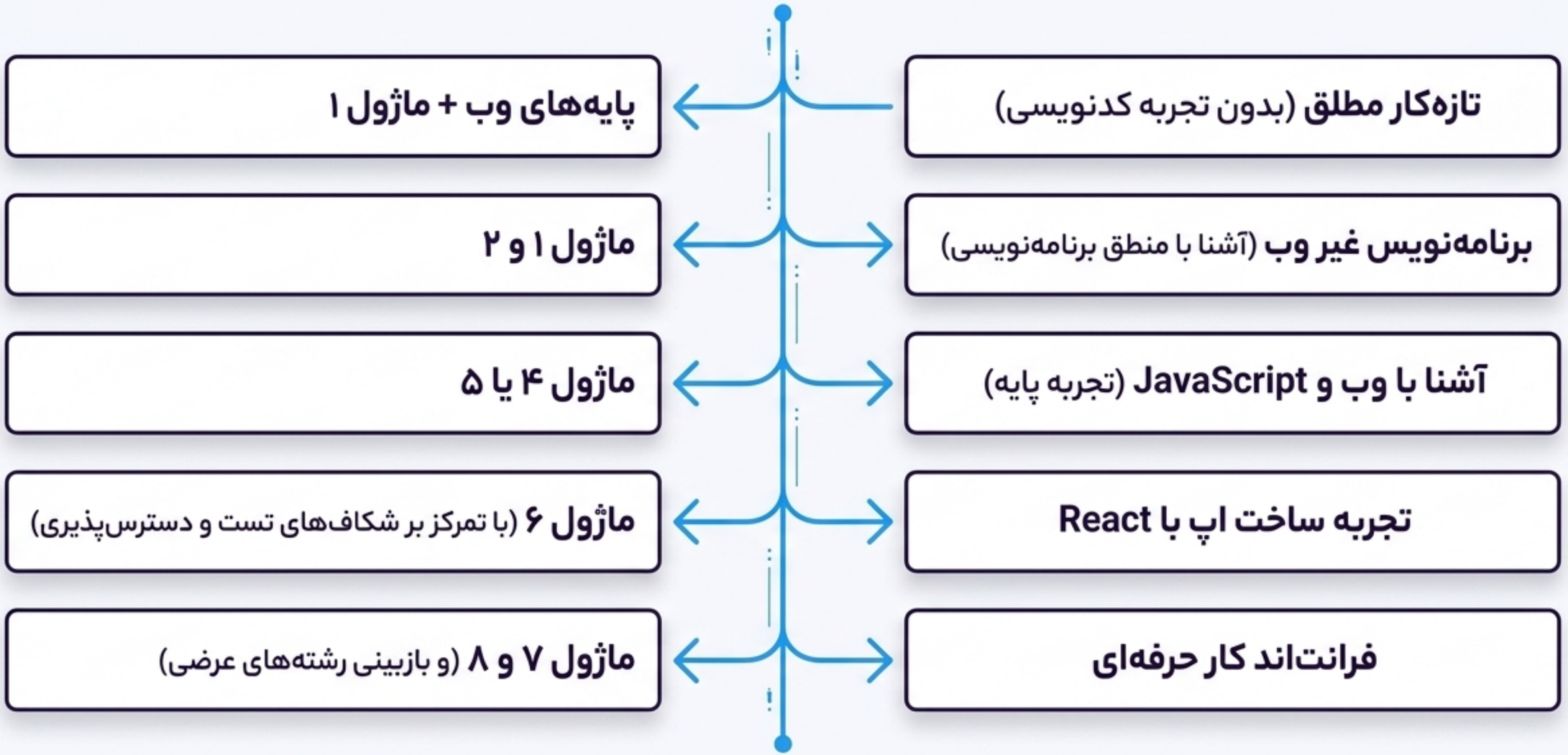
ارتباطات: متدهای HTTP، Codes Status، CORS و مفهوم TLS

مفاهیم پایه: API, JSON تفاوت CSR/SSR

معیار پایان: می‌توانی مسیر کامل تایپ URL تا دیدن صفحه را با زبان خودت توضیح بدهی.

Gemini Notebook

ماتریس تشخیص: از کجا شروع کنم؟



Gemini Notebook

ماژول ۱ و ۲: ساختار و ابزارهای کار

ابزارهای کار

هسته: Git و GitHub شامل Branch, PR, Conflict، تسلط بر تب‌های DevTools شامل Network، Network, Elements, Console، و استفاده از npm/Vite.

نقش AI: فقط معلم (توضیح بخواه، ولی کد را خودت بنویس).

HTML & CSS

هسته: استفاده از عناصر Native، سیستم Layout شامل Flexbox، Flexbox, Grid, Box Model، ریسپانسیو با Media Queries، دسترس‌پذیری پایه شامل Semantic HTML, Contrast.

تمرین: ساخت صفحه Pricing کاملاً ریسپانسیو.

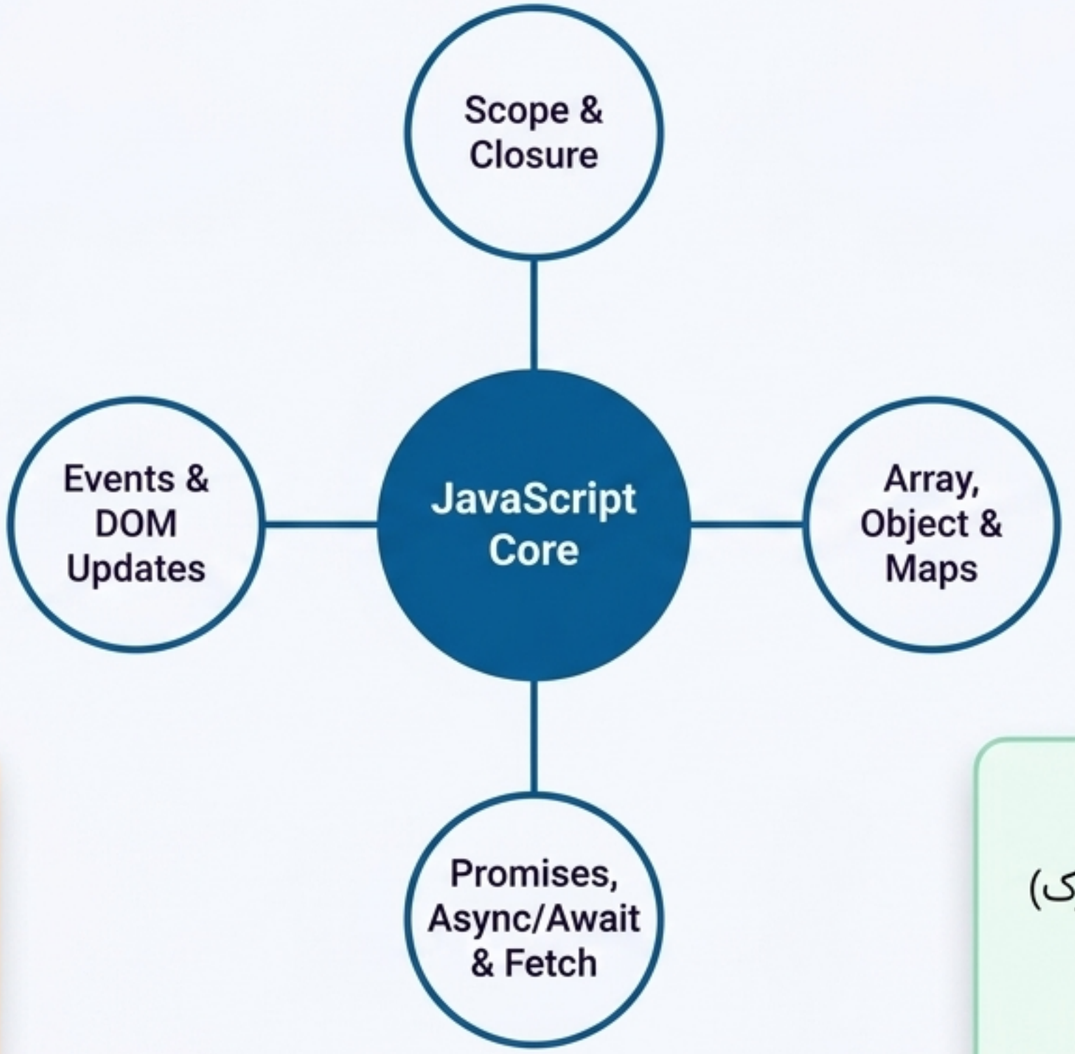
نقش AI: فقط معلم (توضیح بخواه، ولی کد را خودت بنویس).

معیار پایان: دیباگ کردن یک مشکل Layout با DevTools و پیدا کردن باگ در تب Network روی پروژه‌ای با Git Branch.

Gemini Notebook



ماژول ۳: تسلط عمیق بر JavaScript



AI Role

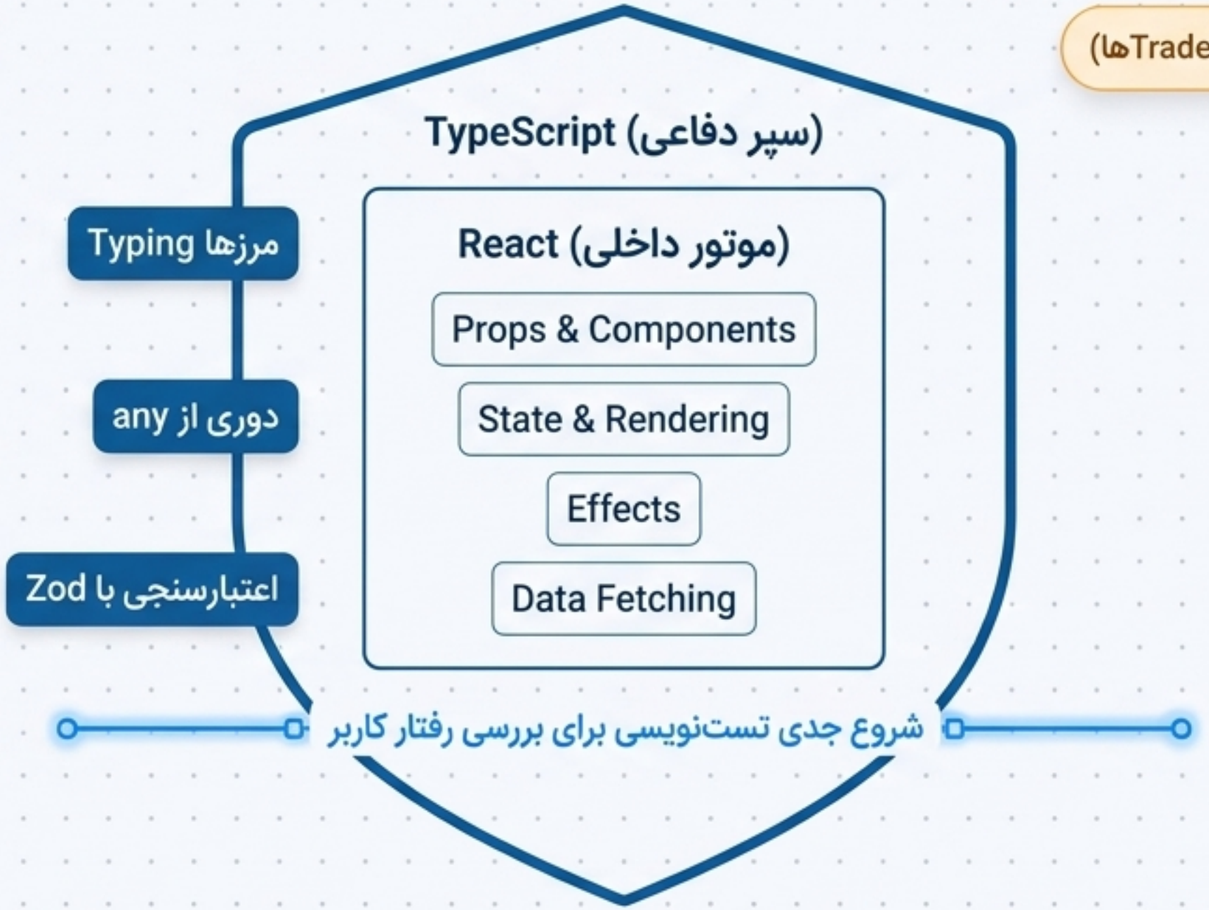
نقش AI: معلم و بازبین (خطا را توضیح دهد، اما اصلاح را خودت انجام دهی).

معیار پایان: ساخت یک مینی اپلیکیشن با دیتای API (بدون فریم‌ورک) و توانایی توضیح دقیق اینکه چرا به فریم‌ورک‌ها نیاز پیدا می‌کنی.

Gemini Notebook

ماژول ۴ و ۵: مرزهای امن (TS) و مدیریت وضعیت (React)

نقش AI: پیش‌نویس‌نویس (مقایسه Tradeoffها)



معیار پایان: تعیین دقیق اینکه هر State باید در چه لایه‌ای قرار بگیرد و تایپ کامل پاسخ‌های API بدون any.

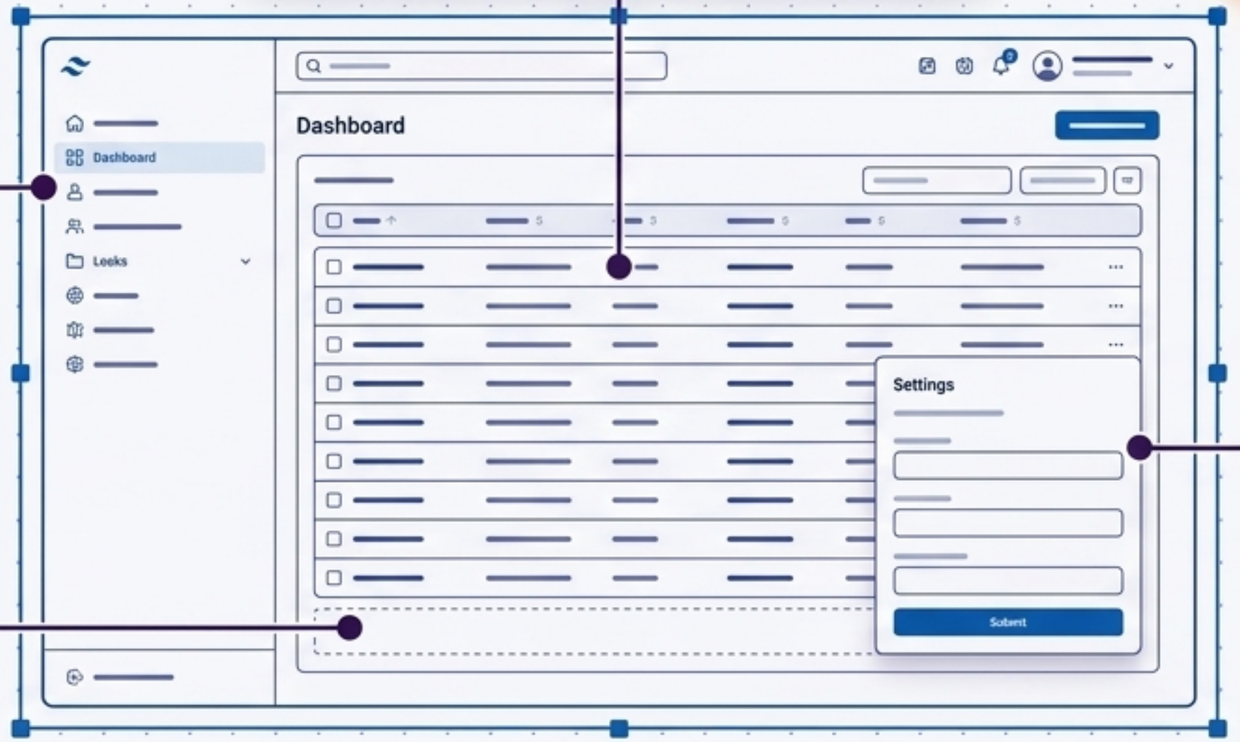
Gemini Notebook

ماژول ۶: ساخت معماری محصول واقعی

نقش AI: پیش‌نویس و تولید Edge Caseها و تست‌ها.

داده و API: لایه سرویس، Axios/Fetch و TanStack Query (تفاوت Server و Client State).

Routing و Auth: مدیریت دسترسی‌ها، JWT، OTP.



فرم‌ها: React Hook Form و Submit غیرهمزمان.

UI و حالت‌ها: Tailwind/shadcn مدیریت حالت‌های Loading, Error, Empty.

معیار پایان: تبدیل یک نیازمندی نامرتب تجاری به رابط کاربری کامل و کارا، بدون هیچ کمکی.

Gemini Notebook

ماژول ۷: Next.js و انتشار به دنیای واقعی

Server Rendering (SSR/SSG/ISR)



Client Rendering



امنیت و دیپلوی: مفاهیم XSS/CSRF، ساده و اجرای E2E Tests.

پرفورمنس و SEO: بهینه‌سازی تصاویر، Code Splitting و Core Web Vitals



رندرینگ: App Router و Server/Client Components.

نقش AI: توسعه Spec-driven. تو مالک معماری هستی، AI تسک‌های کوچک را انجام می‌دهد.

معیار پایان: انتقال یک پروژه به Next.js، دیپلوی آن و مقایسه امتیاز Lighthouse قبل و بعد.

Gemini Notebook

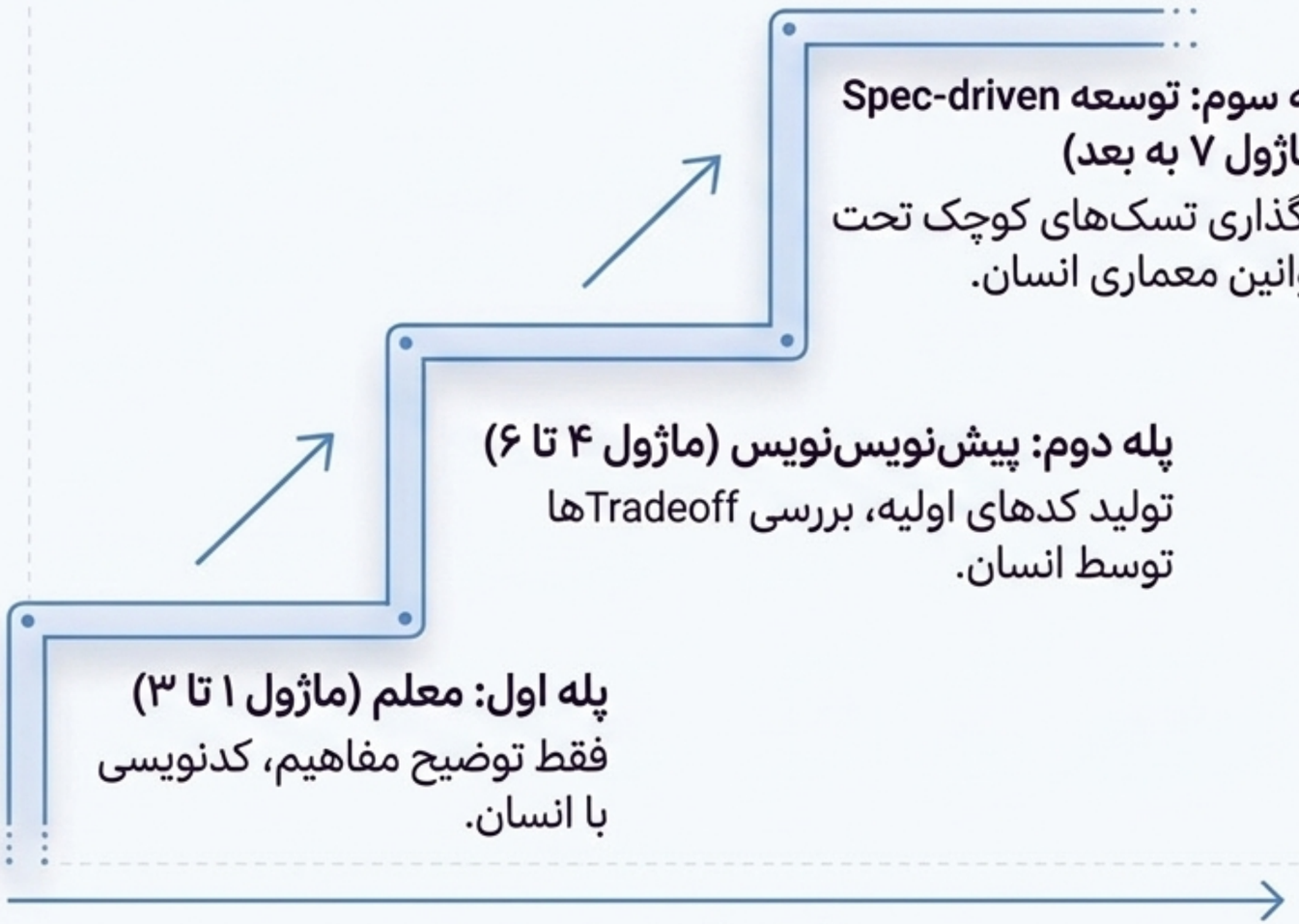
ماژول ۸: تخصص‌های پیشرفته (اختیاری)

این مسیرها را تنها پس از تجربه ساخت و انتشار محصول واقعی آغاز کنید.



Gemini Notebook

تکامل نقش هوش مصنوعی: ابزار را دور نزنید!

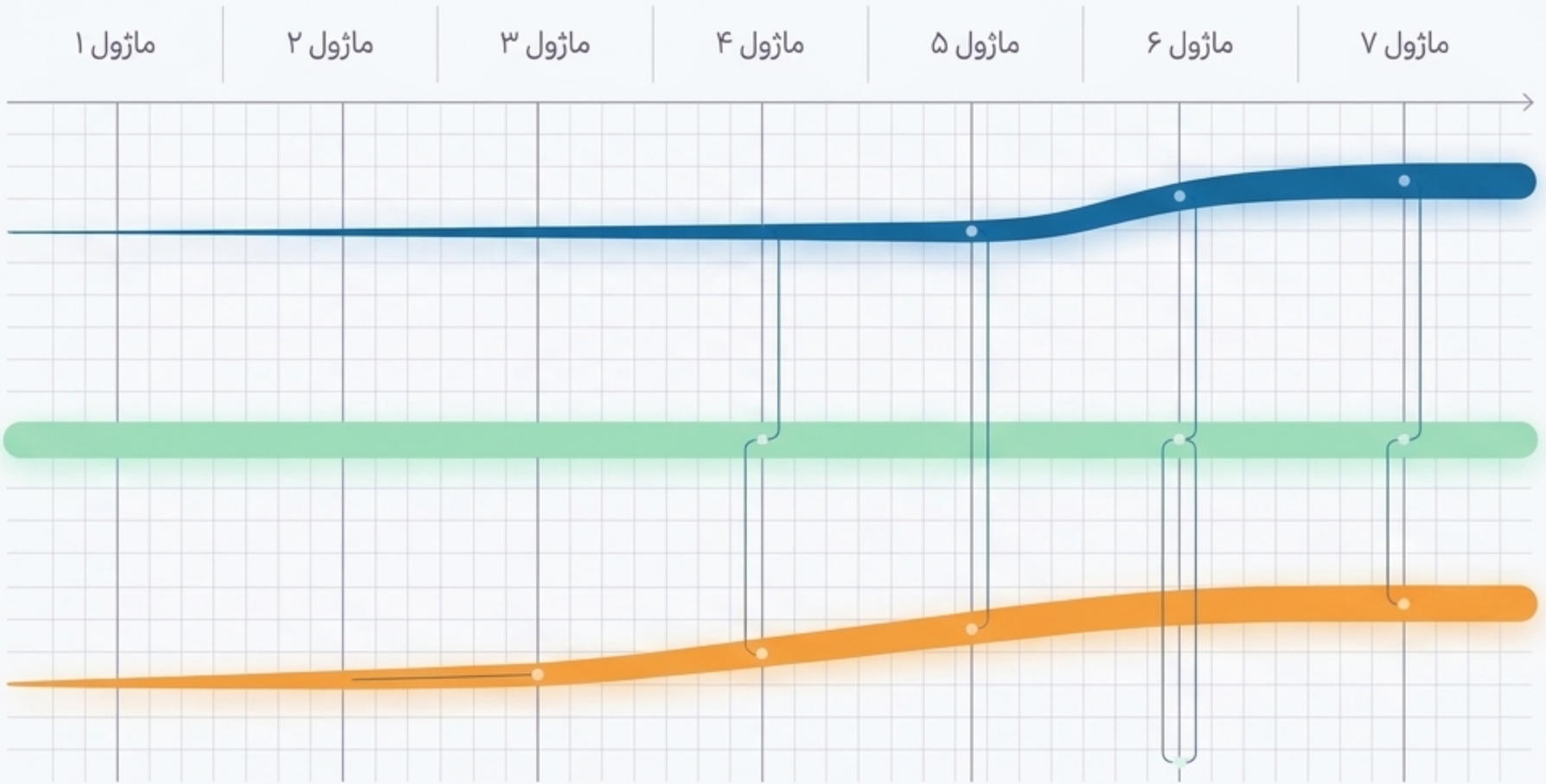


چک‌لیست بازبینی کد AI

- آیا Any پنهان وجود دارد؟
- آیا با کیبورد کار می‌کند؟ (A11y)
- آیا حالت‌های Loading/Error هندل شده‌اند؟

Gemini Notebook

رشته‌های عرضی: تار و پود مسیر مهارت



تست‌نویسی: از M5 شروع، در M6 جدی، در M7 به E2E می‌رسد.

دسترس‌پذیری (A11y): از ابتدا تا انتها با تمرکز بر کیبورد و Contrast.

دیباگینگ: حل مشکلات با DevTools و Typescript به جای اتکای کورکورانه به AI.

Gemini Notebook

جعبه‌ابزار شخصی‌سازی نقشه راه



حذف: اگر معیار پایان ماژولی را داری، کاملاً حذفش کن. نیازی به Next.js نداری؟ ماژول ۷ را سبک کن.



ادغام: مفاهیم مرتبط را ترکیب کن (مثل یادگیری همزمان TS و React در ماژول ۴ و ۵).



تنظیم عمق: بخش‌های هسته الزامی است؛ بخش‌های تعمیق را فقط بر اساس نیاز شغلی مطالعه کن.



افزودن: ماژول‌های دلخواه خودت را با همین استاندارد (هدف، هسته، معیار پایان) بساز و اضافه کن.

Gemini Notebook

چک‌لیست طلایی آمادگی بازار کار (Job-Ready)

- [ ] فرمی با validation، برچسب‌های قابل‌دسترس، submit غیرهمزمان و بازیابی خطا ساخته‌ام.
- [ ] نمایی داده‌محور شامل sort، pagination، filter ها و loading state طراحی کرده‌ام.
- [ ] پاسخ‌های API را به‌طور کامل Type کرده و فیلدهای گم‌شده را مدیریت می‌کنم.
- [ ] می‌توانم دقیقاً استدلال کنم چرا State هر بخش را در آن لایه خاص قرار داده‌ام.
- [ ] باگ‌های Layout را با DevTools پیدا می‌کنم، نه با حدس و گمان.
- [ ] برای رفتارهای حیاتی اپلیکیشن تست نوشته‌ام و توانسته‌ام پروژه را Deploy کنم.

اگر این رسید را تیک زده‌اید، شما برای ارسال رزومه آماده‌اید.

Gemini Notebook